



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE INGENIERÍA

DIVISION DE INGENIERIA ELECTRICA

DISEÑO DIGITAL MODERNO

Semestre 2027-1

Proyecto 2. Tablas de verdad

Profesor: Dr. Oscar Francisco Fuentes
Casarrubias

Alumnos:

- Cabrera Luna Yael
- Pérez Hernández Carlos Alberto
- Reyes Alcántara Angel Gabriel
- Vargas Pérez Patricia Victoria

Grupo: 5

Fecha de entrega: 17 de septiembre de 2026



Objetivo.

El alumno aprenderá a diseñar y construir una tabla de verdad utilizando compuertas lógicas.

Material requerido.

- Tres leds (rojo, amarillo y verde)
- Un circuito integrado 74LS08
- Un circuito integrado 74LS04
- Un resistencias de $1k[\Omega]$ y $330[\Omega]$
- Un dipswitch con 4 switch
- Una batería 9 volts
- Un regulador 7805

Especificaciones proporcionadas por el manual.

En un hospital, en su sala de urgencias, se requiere tener un control de entradas. Se tiene tres tipos de pacientes; los que llegan por una súper-emergencia, los que llegan por una emergencia y los que van a chequeo.

Antes de entrar una enfermera valorando los síntomas y motivos de cada paciente les entregará una ficha; roja para los pacientes con una súper emergencia (S), ámbar para los pacientes con una emergencia (E) y verde para los pacientes que van a chequeo (C).

Se requiere diseñar un sistema de prioridad, el cual muestre a los pacientes cuando ellos pueden entrar.

De forma tal que cuando lleguen pacientes con fichas rojas; sin importar si al mismo tiempo llegan pacientes con otros colores de fichas, se prenderá el led rojo. Cuando no exista a la entrada un paciente con la ficha roja, la prioridad es para los pacientes con ficha amarilla, por lo que el led amarillo deberá encenderse a su llegada y finalmente si no existen pacientes con fichas rojas ni amarillas entrarán todos los pacientes con fichas verdes.

Desarrollo del proyecto.

Antes de implementar este problema en protoboard, lo primero que debemos de realizar es la tabla de verdad, teniendo en cuenta las especificaciones proporcionadas.

Para este caso, tendremos tres entradas y tres salidas, con ello en cuenta la tabla de verdad queda de la siguiente manera:

Ficha roja	Ficha amarilla	Ficha Verde	Luz roja	Luz amarilla	Luz verde
0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	1
0	1	0	0	1	0
0	1	1	0	1	0
1	0	0	1	0	0
1	0	1	1	0	0
1	1	0	1	0	0
1	1	1	1	0	0

Para poder generar el circuito lógico, debemos implementar los mapas de karnaugh por separado, es decir, hacer mapas un mapa de karnaugh para cada una de las salidas, esto debido a que en un principio tenemos tres salidas y si seguimos esta lógica no podemos realizar en un principio este procedimiento, por lo cual, la lógica que seguiremos es generar este proceso por bloques.

Ficha roja=A

Ficha amarilla=B

Ficha verde=C

- Para el caso de la luz roja

		C	
A \ B	0	1	
0	0	0	0
0	1	0	0
1	1	1	1
1	0	1	1

Simplificación: A

- Para el caso de la luz amarilla

A \ B	C		0	1
	0	1		
0	0	0	0	0
0	0	1	1	1
1	1	1	0	0
1	1	0	0	0

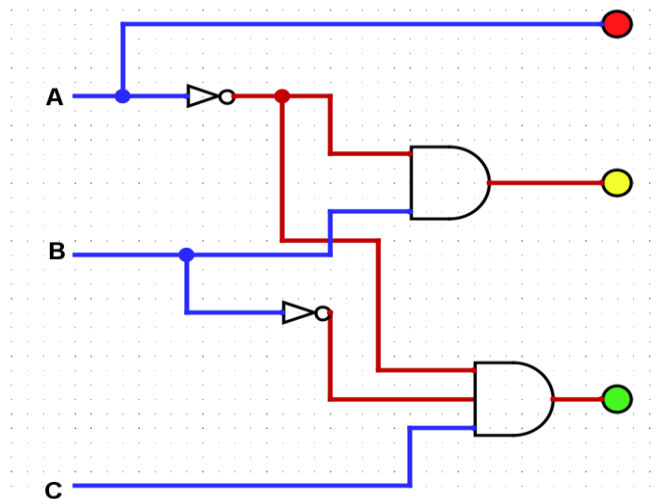
Simplificación: $\bar{A}B$

- Para el caso de la luz verde

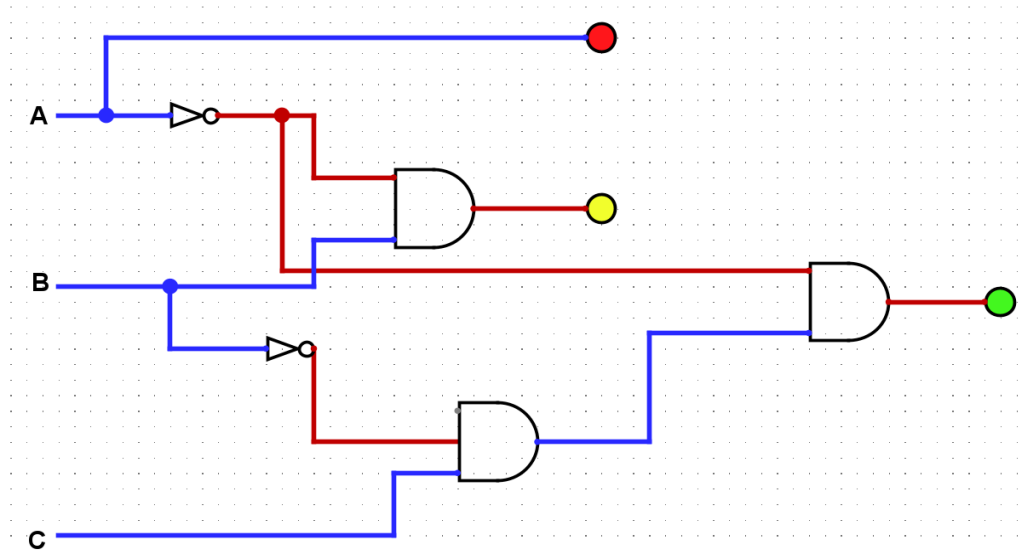
A \ B \ C	C		0	1
	B			
0	0	0	0	1
0	1	0	0	0
1	1	0	0	0
1	0	0	0	0

Simplificación: $\underline{A} \underline{B} C$

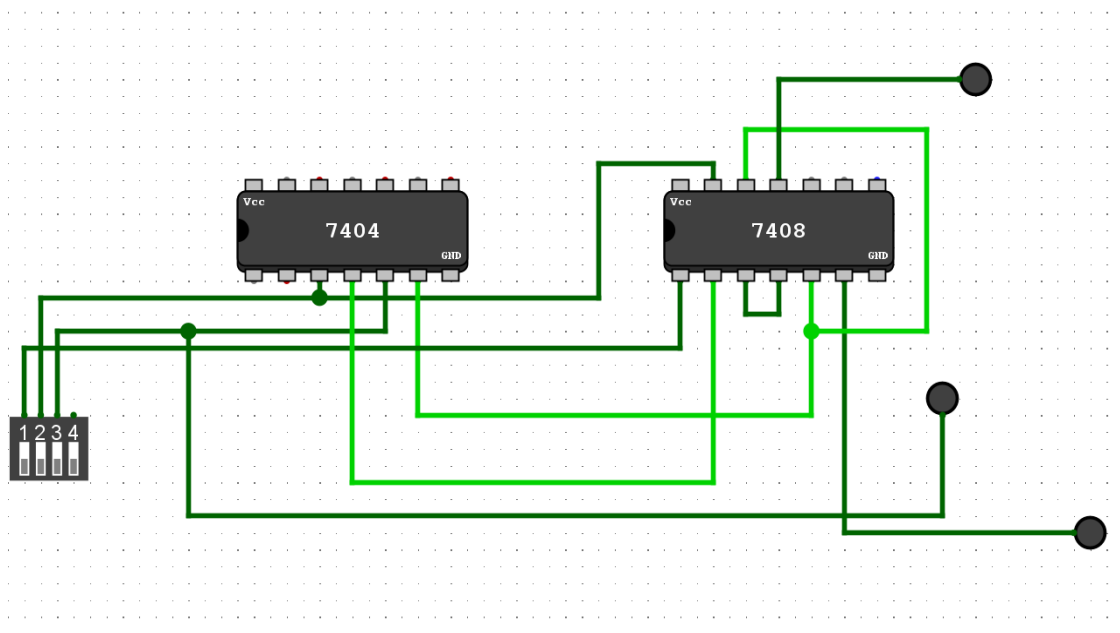
Realizando esta simplificación nos es más fácil realizar el circuito lógico y por ende, la implementación en protoboard, en ese sentido el circuito lógico queda de la siguiente manera:



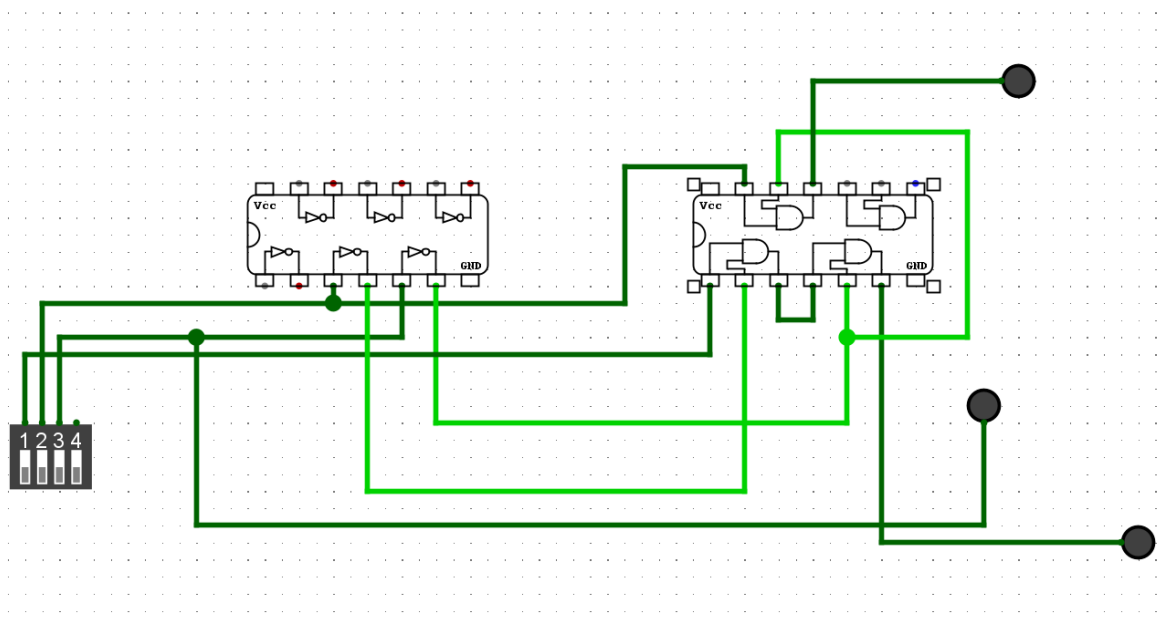
Como en la implementación en protoboard no se pueden ingresar tres entradas a and, tenemos que realizar un ligero ajuste, dicho ajuste queda de la siguiente forma siguiendo la misma lógica anterior:



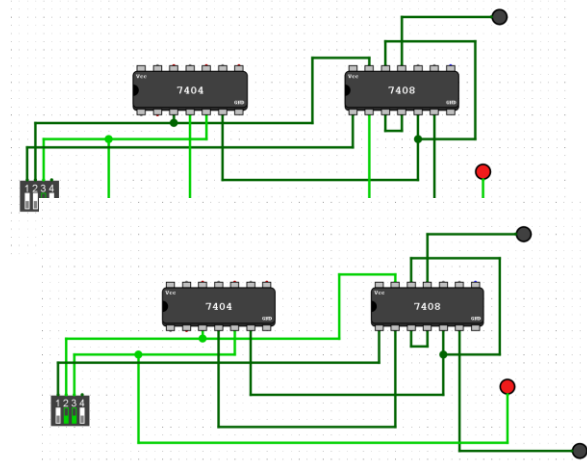
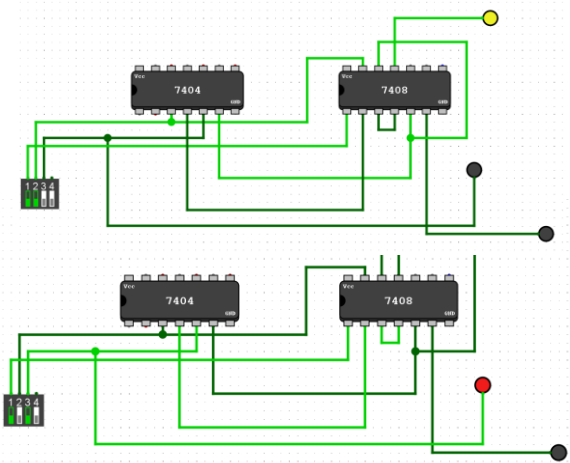
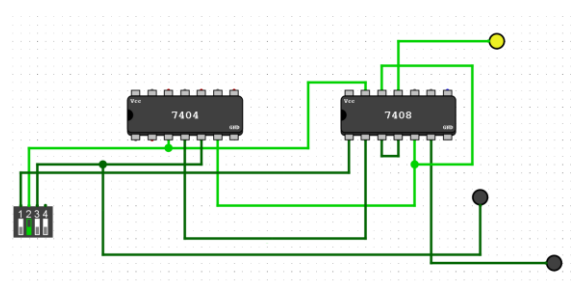
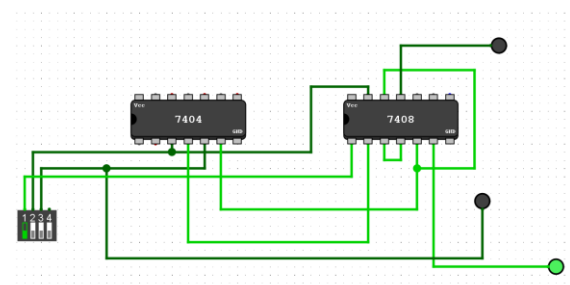
Ahora que tenemos presente el circuito lógico, primero nos aseguramos que esta resolución sea correcta mediante una simulación (realizada en logisim evolución).

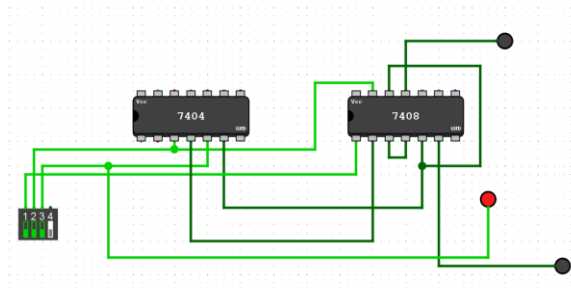


Simulación mostrando la estructura interna de los circuitos integrados:

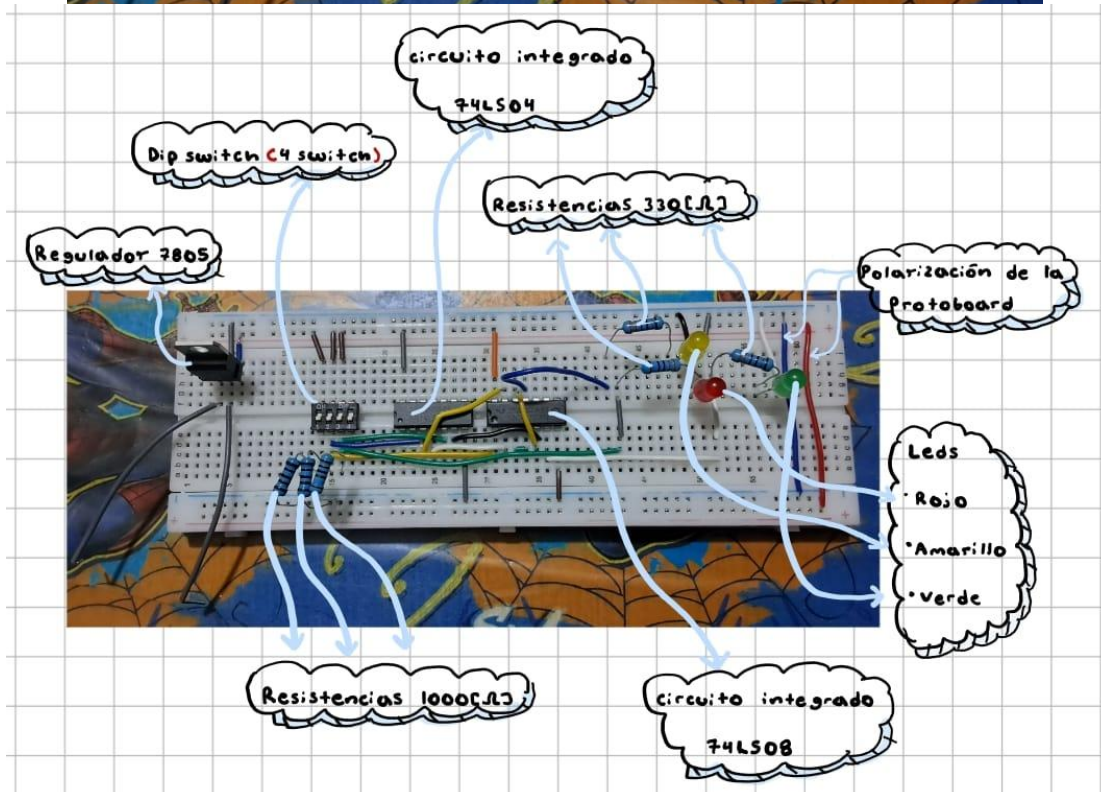
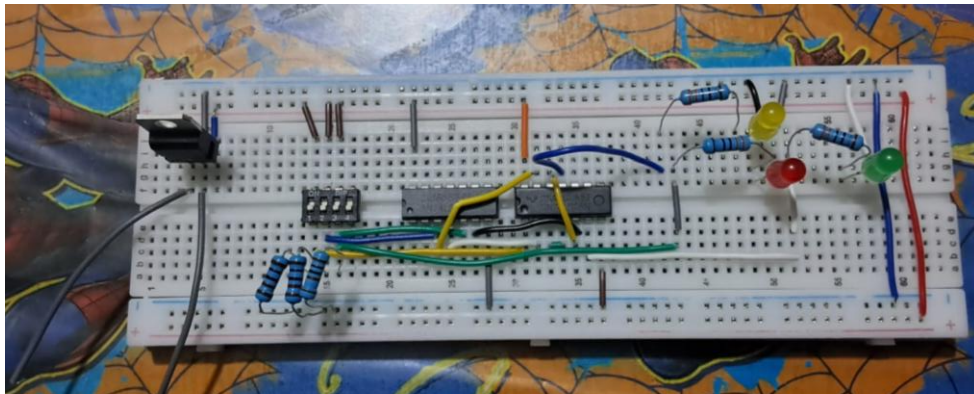


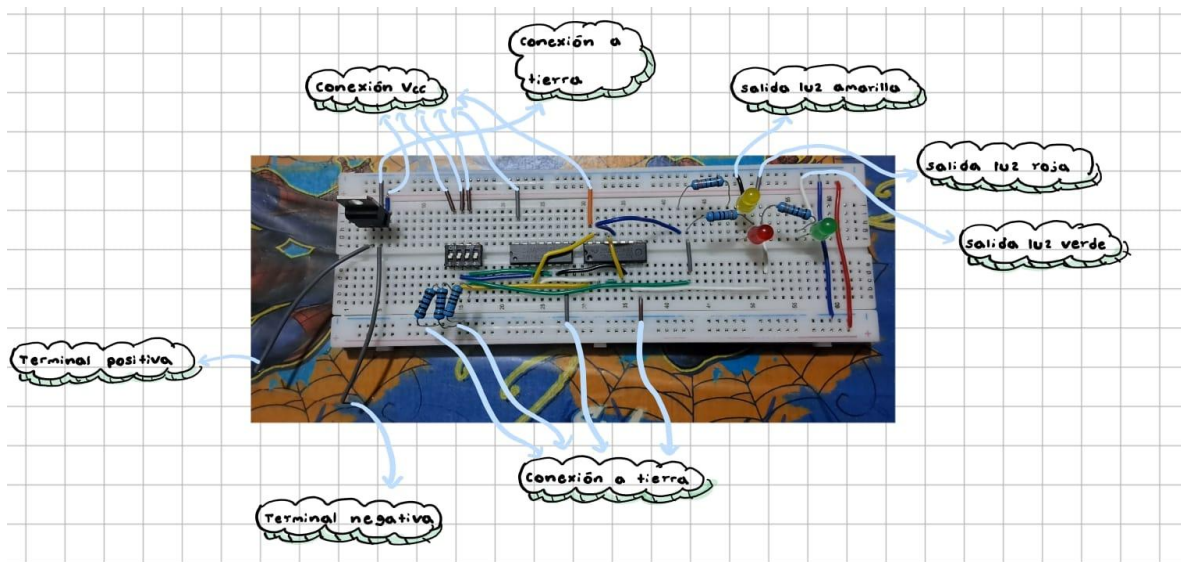
Funcionamiento de la simulación:



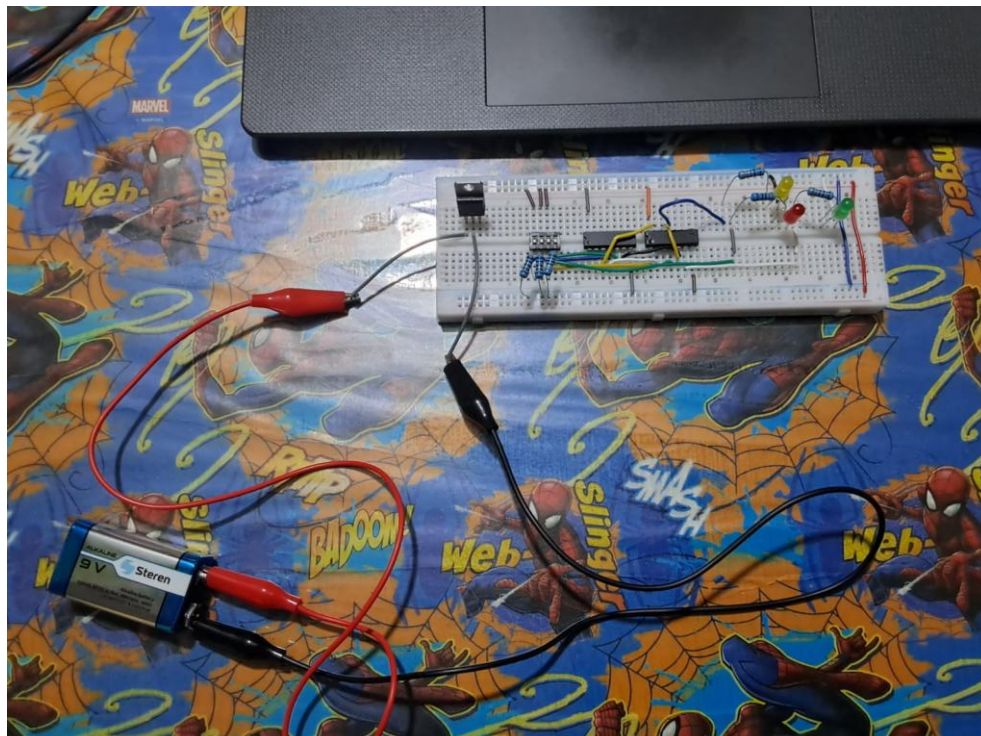


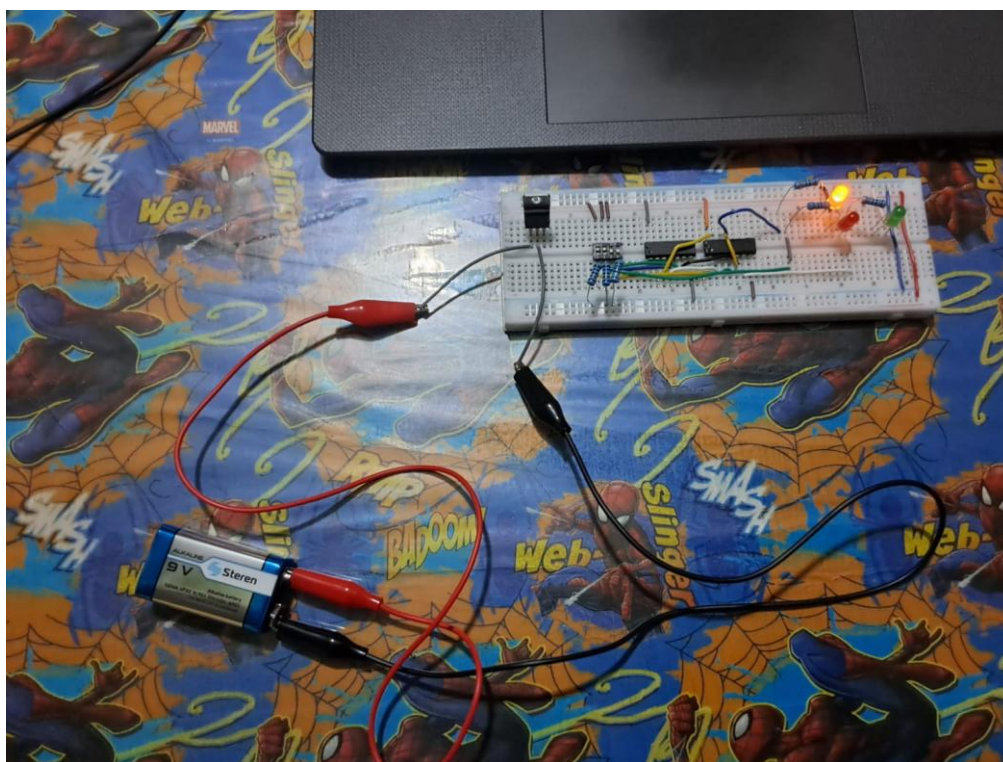
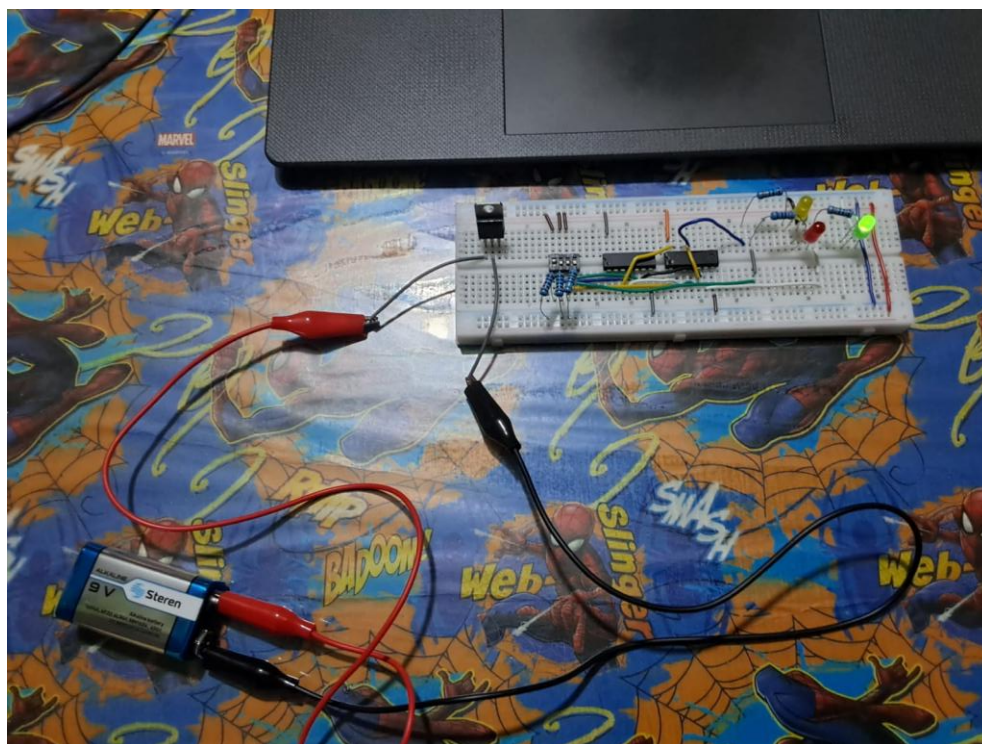
Implementación física del circuito

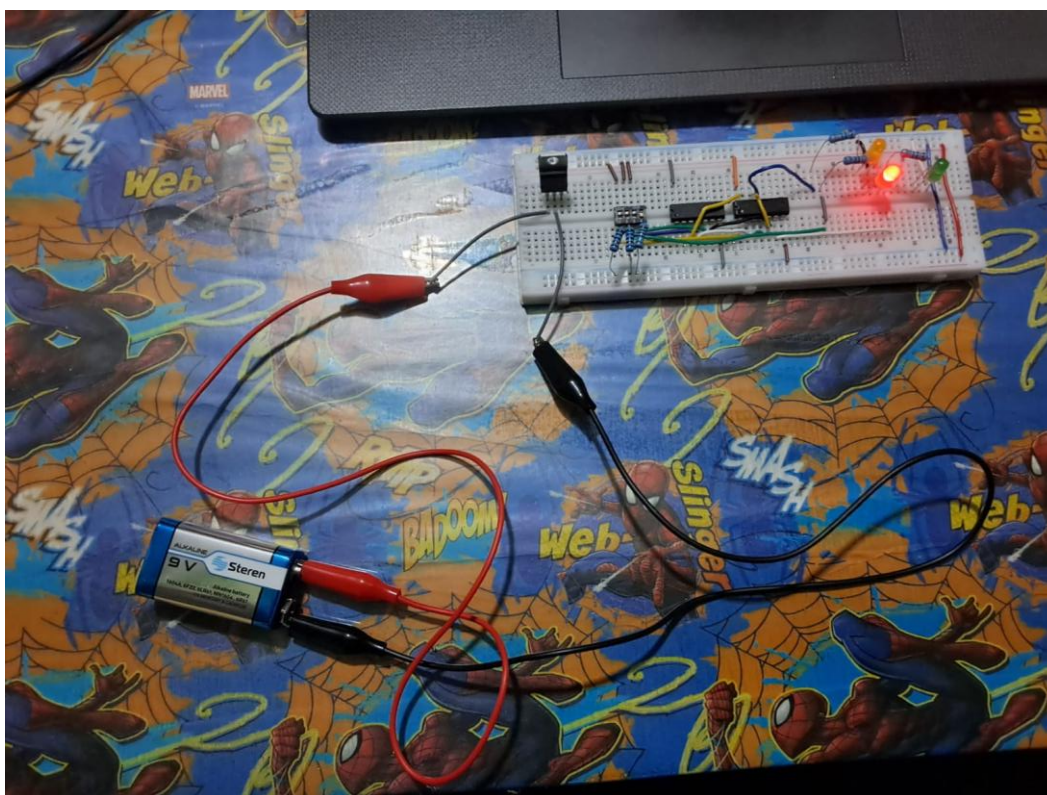




Cabe aclarar que la conexión del dip switch se realizó en pull-down, es decir, cuando los switch están apagados se manda un cero, por el contrario, si el switch está encendido se manda un uno. Para este tipo de conexión las resistencias van por debajo de este dispositivo y se manda a tierra, mientras que en la parte de arriba se conecta a Vcc para que circule corriente y pueda funcionar el dip switch.







Mayor visualización del funcionamiento del proyecto disponible en el video de esta misma carpeta.